

UNIFOR – ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE DADOS

Projetos de Engenharia de Dados

Encontro 1 — Arquitetura e escopo

PROF. LEIVIO FONTENELE

10 de setembro de 2026

O contrato desta disciplina

1

Sem aula expositiva

Todo o tempo é dedicado a construir. A frequência continua sendo controlada.

2

Professor = consultor

O papel do mentor é destravar você, não entregar o projeto por você.

3

Produto final

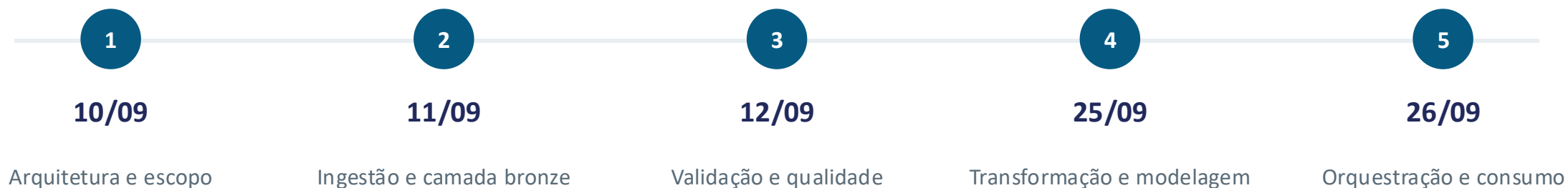
Solução funcionando + documentação. Não há prova nem lista.

4

Ritmo

Definido pelo cronograma da sua equipe, não pelo professor.

Cinco encontros, três entregas



30/09

ENTREGA 2 — parte técnica rodando e versionada

30/10

ENTREGA 3 — documento final por e-mail

Entre o último encontro (26/09) e a entrega técnica (30/09) há apenas quatro dias.

O ritual de cada encontro

1

10 min

Status da equipe

2–3 min por equipe: o que avançou, o que travou, o que fará até o próximo encontro.

2

40 min

Mesa técnica

Arquitetura, revisão de código, decisões de stack e modelagem com o mentor.

3

50 min

Mão na massa

Codificação com o professor disponível para dúvidas em tempo real.

4

10 min

Fechamento

Registro dos próximos passos e dos riscos. Isso vira o histórico do projeto.

Como aproveitar a mesa técnica

Traga perguntas específicas, não genéricas. "Meu job Spark está lento no shuffle desta agregação" rende muito mais que "como melhorar o Spark?". Traga o código rodando ou o erro na tela, e o diagrama atualizado.

As sete camadas obrigatórias

A tecnologia é livre. O que não é livre é a existência da camada.

1 Ingestão

Ao menos uma fonte externa, batch ou streaming

requests, Kafka, Airbyte, dados simulados

2 Armazenamento

Persistência organizada em camadas

Postgres, MinIO/S3, Delta, DuckDB

3 Transformação

Limpeza, padronização, enriquecimento, agregação

Pandas, PySpark, dbt, SQL

4 Orquestração

Execução automatizada e monitorável

Airflow, Prefect, Dagster, cron

5 Qualidade

Validação de dados e tratamento de falhas

Pandera, Great Expectations, pytest

6 Consumo

Entrega do dado para quem decide

Streamlit, Power BI, FastAPI, notebook

7 Infra e versão

Ambiente reproduzível e código versionado

Docker, docker-compose, Git

Este é o diagrama que vamos usar em todas as mentorias.

O que precisa estar pronto ao fim de cada dia

Hoje · 10/09

Fonte acessada com sucesso ao menos uma vez + repositório criado com commit de cada integrante

11/09

Ingestão reexecutável e camada bronze populada com dado real, preservando o dado original

12/09

Camada de validação rodando, relatório de qualidade e quarentena de rejeitados

25/09

Camada gold consultável respondendo 3 perguntas de negócio + dicionário de dados iniciado

26/09

Pipeline ponta a ponta automatizado, sobe com um comando, camada de consumo e demo apresentada

Cada fase se apoia na anterior. Sair do encontro sem o entregável do dia significa começar o próximo devendo.

Referência: case MagaluPay (Turma 1)

O problema

Extração manual de dados de um SaaS: propensa a erro e não escalável. O objetivo era criar uma fonte única da verdade e habilitar BI, modelagem preditiva e cruzamento com outras fontes.

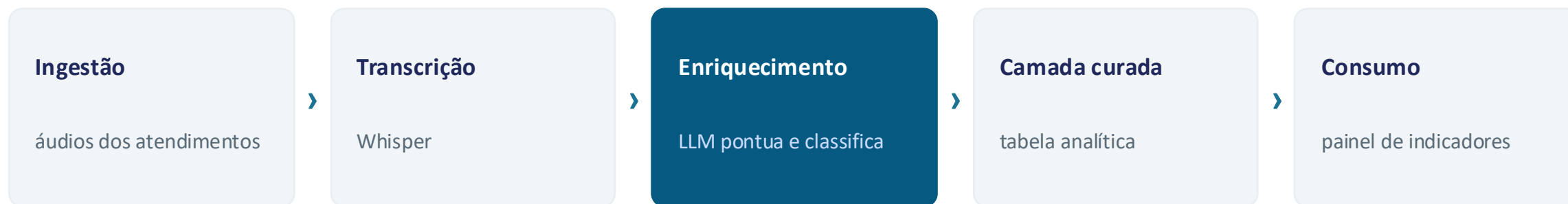
Repare no que vem primeiro

Uma dor de negócio clara — não uma tecnologia procurando um uso.

Onde cada camada aparece

- | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Ingestão | Extração da API do SaaS |
| 2 | Armazenamento | S3 + catálogo Glue / Lake Formation |
| 3 | Transformação | EMR e DuckDB |
| 4 | Orquestração | MWAA (Airflow) |
| 5 | Qualidade | Validação antes da camada curada |
| 6 | Consumo | BI sobre a fonte única da verdade |

Referência: auditoria de call center com IA



A IA é um passo da transformação. A engenharia de dados em volta dela é o que está sendo avaliado.



Permitido

Usar IA como componente da solução: classificação, transcrição, resumo, chatbot sobre os dados.



Esperado

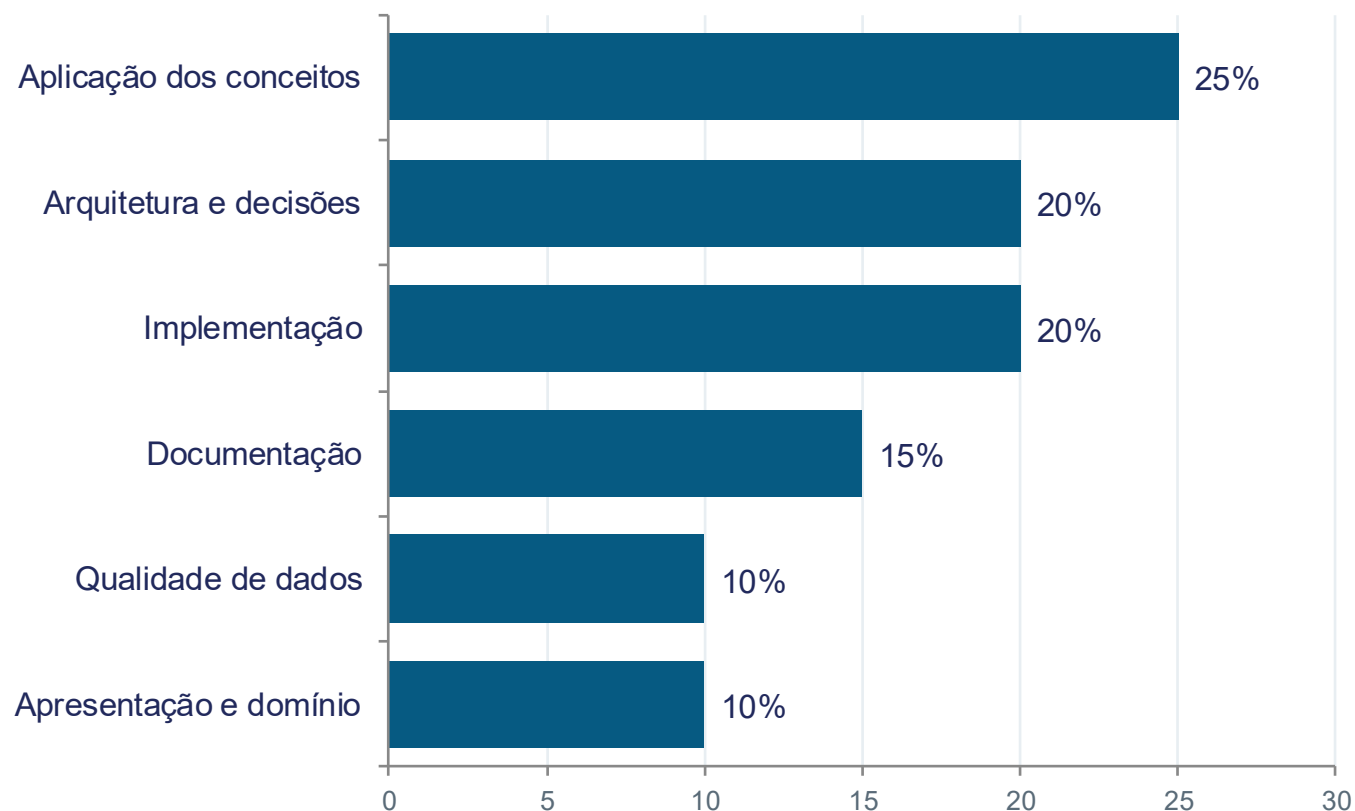
Usar IA para escrever código — é assim que o mercado trabalha hoje.



Proibido

A IA ser o projeto inteiro. E entregar código que você não sabe explicar linha a linha.

Como a nota é composta



25%

Aplicação dos conceitos do curso é requisito de aprovação. Inovar é bem-vindo, mas o vínculo com as disciplinas anteriores é essencial.

O mapa de vínculo com as disciplinas é item obrigatório da Entrega 3. Abra a planilha hoje, não em outubro.

O que costuma derrubar a nota



Projeto que é só um notebook com pandas: sem pipeline, sem camadas, sem orquestração.



Copiar um tutorial pronto sem adaptar ao problema declarado.



Repositório com commits de um único integrante em uma equipe de três.



Nada roda na máquina do avaliador por falta de instruções ou containerização.



Documento final que descreve ferramentas, mas não explica decisões nem resultados.



Deixar tudo para as duas últimas semanas — o motivo mais comum de entrega incompleta.

Escopo honesto vence escopo ambicioso: é melhor entregar menos 100% funcionando do que muito pela metade.

PRÉ-REQUISITO DA ENTREGA 1

Você já extraiu dado da fonte pelo menos uma vez?

Credencial funcionando. Primeiros registros na tela. Print, amostra ou log como evidência.

Se já acessou

Comece hoje a estrutura do repositório: docker-compose, .env.example, pastas e o primeiro commit de cada integrante.

Se ainda não acessou

Você entra em modo de emergência no bloco mão na massa: ou destrava a credencial hoje, ou aciona o plano B hoje.

Descobrir em outubro que a API exige contrato pago custa o projeto inteiro.

Agenda de hoje

1

Abertura

Esta apresentação: regras, camadas, referências e régua de qualidade.

40 min

2

Pitch das equipes

10 min por equipe: problema, fontes, arquitetura proposta e MVP. Feedback na frente de todos.

40 min

3

Triagem de risco

Prova de acesso à fonte, equipe por equipe. Quem não tem, resolve agora.

20 min

4

Mão na massa

Estrutura do repositório, docker-compose e diagrama de arquitetura.

50 min

5

Fechamento

Compromisso escrito do que estará pronto em 11/09 e riscos registrados.

10 min